



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- ✓ Apresentação do Professor
- ✓ Apresentação da Disciplina
- ✓ Cronograma e Datas Importantes
- ✓ Avaliações e Critérios de Aprovação
- ✓ Introdução a Banco de Dados Não Relacionais



APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Currículo e Redes Sociais relevantes

APRESENTAÇÃO PROF. TIAGO A. SILVA

- **Formação Acadêmica:**

- **Doutorado em Ciência da Computação** (UNESP, ????)
- **Mestrado em Tecnologia** (UNICAMP, 2018)
- Licenciatura em **Pedagogia** (CLARETIANO, 2018)
- Licenciatura em **Computação** (CLARETIANO, 2017)
- Especialização em **Desenvolvimento Web** (UNIFEG, 2015)
- **Tecnologia em Informática para Gestão de Negócios** (FATEC, 2010)

- **Experiência Profissional:**

- **Professor:** Etecs e Fatecs (2015 – hoje)
- **Professor:** Centro Universitário Moura Lacerda (2017)
- **Programador de Sistemas** (Prefeitura de Cajuru, 2014 - 2017)
- **Programador Mobile e Web** (2005 – 2021)



MEUS LINKS

- ✓ Tiago.blog.br
- ✓ Github.com/tiagotas
- ✓ Youtube.com/@prof.tiagotas
- ✓ LinkedIn.com/in/tiagotas
- ✓ [Currículo Lattes](#)
- ✓ [Enviar e-mail](#)

VIDEOAULAS: Sobre Desenvolvimento Mobile e Web



@prof.tiagotas
www.tiago.blog.br

#Android, #Java, #Xamarin, #JavaScript, C#, #WPF
#WindowsForms, MySQL, PostgreSQL, HTML5,
CSS3, jQuery e #PHP



CSS



Tiago A. Silva

@prof.tiagotas · 16,8 mil inscritos · 230 vídeos

Videoaulas sobre Visualg, Banco de Dados, Programação, GIT, PHP, .NET MAUI, MySQL ...mais

tiago.blog.br e mais 3 links

Inscrever-se

Seja membro

Acessar Comunidade

<http://youtube.com/@prof.tiagotas>

Início Vídeos Shorts Cursos Playlists Posts

Vídeos mais acessados



COMO USAR O MYSQL
WORKBENCH FÁCIL E...

106 mil visualizações · há 3 anos



AULA 1 - APRENDENDO A
PROGRAMAR - INSTALAÇÃO...

84 mil visualizações · há 1 ano



AULA 2 - APRENDENDO A
PROGRAMAR - ESTRUTURA...

36 mil visualizações · há 1 ano



AULA 1 - C# e MySQL CRUD -
WINDOWS FORM - COMO...

34 mil visualizações · há 5 anos



AULA 10 - WINDOWS
SERVER 2019 ESSENTIALS ...

27 mil visualizações · há 5 anos



MYSQL WORKBENCH: COMO
GERAR UM MODELO A...

24 mil visualizações · há 3 anos



Tiago A. Silva

tiagotas

Follow

Prof. MSc. Tiago Antonio da Silva na Fatec Jahu e Etec Jaú.

547 followers · 136 following

Centro Paula Souza

Jaú (SP)

<https://www.tiago.blog.br>

<https://orcid.org/0009-0006-3992-4472>

@prof.tiagotas

prof.tiagotas

in/tiagotas

Achievements



Overview

Repositories 232

Projects

Packages

Stars 8

tiagotas / README.md

Hi 🙋, I'm Tiago

Professor

Subscribe on YouTube 17k

tiagotas

Connect with me:



Languages and Tools:



tiagotas

Tiago GitHub stats

<https://github.com/tiagotas>

Pinned

VISUALG_Algoritmos_Exemplo Public

Repositório com os pseudo-códigos exemplo usados no curso grátis de algoritmos

HTML 5

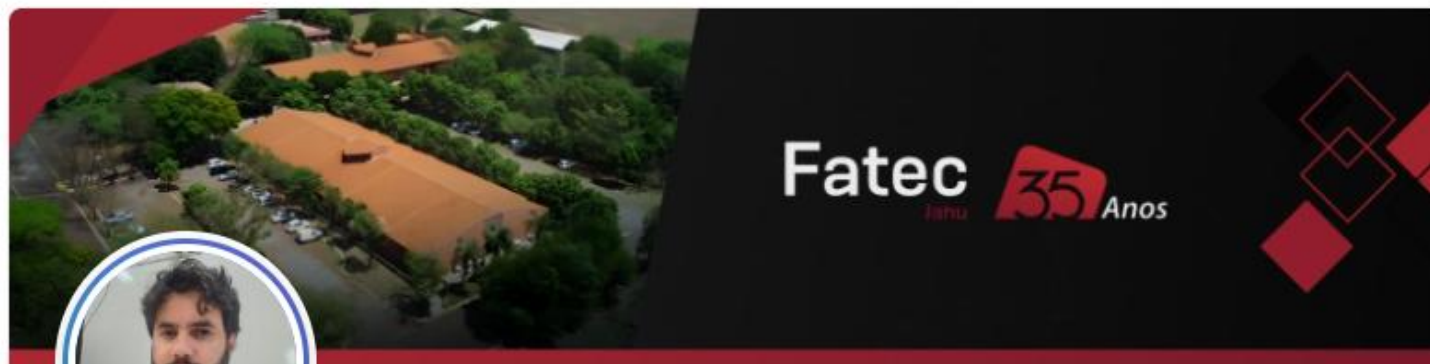
Biblioteca Public

Repositório da série de videoaulas sobre CRUD no MySQL usando MVC e PHP 8.4

PHP 4 34

167 contributions in the last year

2026



Tiago Silva

Jaú, São Paulo, Brasil · [Informações de contato](#)

2 mil seguidores · + de 500 conexões



[Veja suas conexões em comum](#)

[Cadastre-se para ver o perfil](#)

[Enviar mensagem](#)

 [Centro Paula Souza](#)

 [UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas](#)

 [Sites](#)

<https://www.linkedin.com/in/tiagotas/>

Sobre

Professor na Fatec e Etec Jahu e no YouTube. Leciono na área de programação, banco de... [ver mais](#)

CURSO DE DSM NAS REDES SOCIAIS





DSM na Fatec Jahu

@DSMFatecJahu · 43 inscritos · 64 vídeos

Neste canal estão as gravações dos Projetos Integradores (PI) dos alunos do Curso Super...mais

[instagram.com/fatecjahu](https://www.instagram.com/fatecjahu) e mais 2 links

Inscrever-se

<https://www.youtube.com/@DSMFatecJahu>

Início

Vídeos

Playlists



Mais recentes

Em alta

Mais antigo



Fogo Zero - Turma 2024/2 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

126 visualizações · há 8 meses



CCZ - Turma 2024/1 - PI do Terceiro Semestre - DSM - Fatec Jahu

117 visualizações · há 1 mês



Bora Rachão - Turma 2025/1 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

112 visualizações · há 1 mês



Protocolo Rural - Turma 2024/2 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

98 visualizações · há 7 meses



Girls in STEM - Turma 2024/2 - PI do Segundo Semestre - DSM - Fat...

97 visualizações · há 1 mês



Orbyt - Turma 2023/2 - PI do Terceiro Semestre - DSM - Fatec...

84 visualizações · há 7 meses



LeadSearch - Turma 2024/2 - PI do Segundo Semestre - DSM - Fatec...

84 visualizações · há 1 mês



FogoBaixo - Turma 2025/1 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

81 visualizações · há 1 mês



Projetos de PI do Curso de DSM da Fatec Jahu

Repositório dos PI desenvolvidos ao longo do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Fatec Jahu

19 followers

Brazil

<http://www.youtube.com/@DSMFatec...>

<https://www.linkedin.com/groups/100...>

Overview

Repositories 39

Projects

Packages

People 1

README.md

Hi there 🖐️

Pinned

template Public

Repositories

Find a repository...

FatecJahu.github.io Public

HTML 0 0 0 0 Updated on Oct 2, 2025

People



Top languages

HTML PHP JavaScript
TypeScript C#

<https://github.com/FatecJahu>



Fatec
Jahu



Programadores da Fatec Jahu

Grupo público

Conquiste um selo de grupo ativo



Criar publicação pública



Vídeo



Foto



Enquete



Seus comentários são importantes para os integrantes do grupo



É provável que os integrantes do grupo criem mais publicações quando receberem comentários em suas publicações.

All

Recomendadas



Fixada pelo administrador

Parar de fixar

Tiago Silva publicou no grupo Programadores da Fatec Jahu



Tiago Silva • Você

Professor na Fatec Jahu | Python | Machine Learning | JavaScript | .NET

★ Administrador • Administrador • 5 m •

Olá pessoal! Tudo bem?

Tomei a iniciativa de criarmos nosso grupo aqui no LinkedIn para ...mais

Geovana Valentim e mais 55 pessoas

1 compartilhamento

120 integrantes

Incluindo Milton Marchi e mais 106 conexões



107

Convidar conexões

Exibir todos →

Análise

Atividades nos últimos 15 dias

638

▲92%

Usuários ativos

2

▼33%

Novos usuários

1

●0%

Publicações

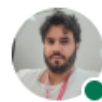
1.373

▲79%

Visualizações das publicações

<https://www.linkedin.com/groups/10088073/>

Administradores



Tiago Silva • Você Titular

Professor na Fatec Jahu |
Python | Machine Learning |
JavaScript | .NET



Ronan Adriel Zenatti

1º Gerente

Professor na Fatec Jahu |

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

*Objetivos, ementa, bibliografia, materiais
e métodos*

CONHECIMENTOS PARA ESTUDAR BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

- Dominar o **básico** de banco de dados SQL:
 - ✓ Modelagem Entidade Relacionamento (**MER**)
 - ✓ Diagramas Entidade Relacionamento (**DER**)
 - ✓ Instruções básicas SQL: **DQL**, **DDL** e **DML**
 - ✓ Uso do MySQL Workbench
 - ✓ Desejável: Excel, HeidiSQL/SQLYog
- **AULAS DE REFORÇO OU REVISÃO**
 - Playlist sobre Modelagem MER/DER
 - Playlist de sobre Comandos Básicos SQL
 - Playlist sobre MySQL Workbench



OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- ✓ Caracterizar Banco de Dados Relacional e Não Relacional, de acordo com a especificação do projeto.
- ✓ **Utilizar Banco de Dados Não Relacional.**
- ✓ Utilizar Sistemas de Banco de Dados paralelos e distribuídos.
- ✓ Compreender os **conceitos de Data Warehouse e Mineração de Dados.**
- ✓ Identificar métodos seguros para **gerenciamento do Banco de Dados.**

EMENTA DA DISCIPLINA

- ✓ Dados estruturados e não estruturados.
- ✓ Arquitetura de Bancos de Dados Não Convencionais.
- ✓ Introdução aos conceitos de **Data Warehouse**. Estudo sobre os conceitos de aplicações não-convencionais.
- ✓ Modelagem NoSQL: Definições e Motivação.
- ✓ Estudos das categorias de **Bancos de Dados NoSQL**: chave-valor, orientados a documentos, orientados a colunas e orientados a grafos.
- ✓ Projeto Lógico do Banco de Dados – Não Relacional.
- ✓ Implementações práticas das principais categorias de Bancos de Dados NoSQL.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PELO PROJETO PEDAGÓGICO

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- BOAGLIO, Fernando. MongoDB: Construa novas aplicações com novas tecnologias. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SADALAGE, P.; FOWLER, M. Nosql Essencial: Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota. São Paulo: Novatec, 2013.
- SINGH, Harry. Data Warehouse: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento. São Paulo: Makron Books, 2001

- **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

- FAROULT, Stephane. Refatorando Aplicativos SQL. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
- PANIZ, D. NoSQL: Como armazenar os dados de uma aplicação moderna. Casa do Código, 2016.
- SOUZA, M. Desvendando o MongoDB. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015.

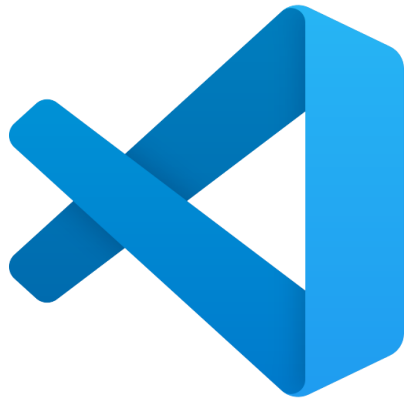
BIBLIOGRAFIA SELECIONADA PARA A DISCIPLINA

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**
 - BOAGLIO, Fernando. **MongoDB: Construa novas aplicações com novas tecnologias.** São Paulo: Casa do Código, 2015.
- **JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA:**
 - Facilidade no desenvolvimento.
 - Linguagem moderna e atual.
 - Diversidade de locais para aplicações: front-end, back-end, mobile, etc.



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

- Usamos o **MongoDB 8.0** e IDE **Visual Studio Code** para escrever as primeiras consultas, posteriormente, usamos o **Mongo Compass** para consultas e visualização de dados.



mongoDB®

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Provas, trabalhos e avaliações

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÕES (todas valem de 0 à 10 pontos):**

- P_1 → todo conteúdo até a data de realização da P_1 .
- P_2 → todo conteúdo após a P_1 e até a realização da P_2 .
- Tb → trabalhos dados ao longo do semestre.
- Sub → todo conteúdo visto ao longo da disciplina.

Confirme as datas de realização de Avaliações no Cronograma.

$$mf = \left(\frac{(P_1 + P_2)}{2} \times 0,6 \right) + (Tb \times 0,4)$$

- **FREQUÊNCIA:**

- A disciplina admite que o aluno tenha **no máximo 20 faltas**, portanto é **necessário estar presente em 75% das aulas**, caso contrário reprovado, independente da nota.

- **CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (mf) E APROVAÇÃO:**

- ✓ $mf \geq 6$ e **Frequência** $\geq 75\%$

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÃO P_1**
 - Programação na Linguagem JavaScript / Configuração de Softwares.
- **AVALIAÇÃO P_2**
 - Programação na Linguagem JavaScript / Configuração de Softwares.
- **AVALIAÇÃO Sub**
 - Apenas para alunos com $mf < 6,0$
 - Substituí sua menor nota (**para melhor ou pior**)
- **EXAME FINAL**
 - **Solicitado** no fim do semestre, **conforme calendário**. Exclusivo para reprovados ($mf < 6,0$)
 - Toda matéria do semestre. Realizado após as 20 semanas.
 - Troca toda a nota da disciplina (**para melhor ou pior**)



TRABALHO SALVA-VIDAS

- **O QUE É?**

- Individual, ajuda para aluno que, após realização da *Sub*, estiver com $mf \geq 5,0$ e $mf < 6,0$. **Não tira faltas.**

- **COMO É FEITO?**

- Postar vídeos sobre os trabalhos feitos na rede social **LinkedIn**. O vídeo deve ter a narração do aluno explicando os conceitos vistos na aula. Além do vídeo, um breve texto com hashtags, marcação do perfil da Fatec Jahu, do perfil do professor e link para o código-fonte no github. **O prazo de postagem é o mesmo da entrega do trabalho.**

- **COMO SERÁ ENTREGUE?**

- Envie o link da publicação junto com o trabalho no Microsoft Teams.

TRABALHO SALVA-VIDAS: EXEMPLO DE COMO FAZER



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá comunidade! Gostaria de compartilhar uma série de 12 [#videoaulas](#) que gravei com objetivo de ajudar meus alunos da [Fatec Jahu](#) na disciplina de [#algoritmos](#) e [#lógica](#) de [#programação](#)

As videoaulas são gratuitas e estão disponíveis no YouTube. Se você conhece alguém que está aprendendo a programar agora, compartilhe 😊

Abaixo deixei o link da playlist. Está na última aula (propositalmente) para que você possa ver todo conteúdo abordado durante a série.

<https://lnkd.in/d7CiMtem>



AULA 12 - APRENDENDO A PROGRAMAR -
REGISTRO, FUNÇÕES, PROCEDIMENTOS E VETOR...

youtube.com



38

3 comentários • 2 compartilhamentos



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

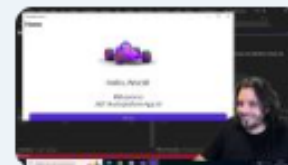
Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá pessoal! Estou passando para divulgar uma série de [#videoaulas](#) que gravei para o [#geead](#) do [Centro Paula Souza](#), a convite da Profª [Kelly Dal Pozzo](#). As videoaulas fazem parte do segundo e terceiro módulo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e são focadas em [#programação](#) [#mobile](#) usando .NET [#maui](#)

<https://lnkd.in/daVRiZV8>

[#app](#) [#netmaui](#) [#cps](#) [#etec](#) [#ead](#) [#proftiagotas](#)



AULA 1 - CRIANDO APLICATIVOS COM .NET MAUI -
COMO INSTALAR O VISUAL STUDIO 2022 RÁPID...

youtube.com



28

1 comentário • 2 compartilhamentos

CRONOGRAMA E DATAS IMPORTANTES

Fique de olho no calendário da Fatec Jahu

CRONOGRAMA E LOCAL DAS AULAS DA DISCIPLINA

Aula	Data	Tema
1	11/02/2026	Apresentação da Disciplina
2	25/02/2026	Introdução ao MongoDB
3	04/03/2026	Operadores
4	11/03/2026	Modificando Documentos
5	14/03/2026	Aula Trabalho: Reposição Via Microsoft Teams - Exercícios de Fixação
6	18/03/2026	Índices
7	25/03/2026	Agregação
8	01/04/2026	Lista de Exercícios I
9	08/04/2026	Lista de Exercícios II
10	15/04/2026	Prova P1
11	22/04/2026	Transações
12	29/04/2026	Backup e Restore
13	06/05/2026	Import e Export
14	13/05/2026	Gestão de Usuários
15	20/05/2026	MongoDB e BigData
16	27/05/2026	MongoDB e BigData
17	03/06/2026	MongoDB e BigData
18	10/06/2026	Semana do Projeto Interdisciplinar - PI
19	17/06/2026	Prova P2
20	24/06/2026	Prova Substitutiva

- **CARGA HORÁRIA:**

- 80 horas no total, 20 semanas de aula.
- 4 horas-aula/semana

- **AULAS PRESENCIAIS:**

- Fatec Jahu, Bloco II – Laboratório 6
- Quarta-feira, das 9:30 às 13h

- **AMBIENTE REMOTO:**

- Google Class Room
- Entrega de Trabalhos/Avaliações
- Material das Aulas

OUTRAS DATAS IMPORTANTES

- **CALENDÁRIO DA FATEC JAHU (Disponível no Site), resumo:**
 - **09/02/2026** Início das aulas do 1º Semestre Letivo de 2026 – Presencial e EaD
 - **11/02/2026** Término do período de inscrição para veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, **COM** possibilidade de acomodação de matrícula
 - **20/02/2026** Início do período de inscrição para ingressantes e veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, **SEM** possibilidade de acomodação de matrícula
 - **17/04/2026** Prazo final para desistência de disciplina (Art. 34) (Presencial e EaD)
 - **13/05/2026** Prazo final de trancamento de Matrículas, exceto para alunos ingressantes (Art. 31)
 - **27/06/2026** Prazo final para fechamento das disciplinas no SIGA
 - **29/06 à 01/07/2026** Período para solicitar Exame Final
 - **08/07/2026** Prazo final entrega de notas exames finais

INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

DE ONDE SURTIU A IDEIA?

- Aumento no volume de dados
- Limitação das soluções clássicas de armazenamento
- Oportunidade de utilizar computação paralela com hardware de baixo custo
- **Introdução do conceito de big data:**
 - Big data é uma nova geração de tecnologias e arquiteturas, desenhadas de maneira econômica para extrair valor de grandes volumes de dados, provenientes de uma variedade de fonte, permitindo alta velocidade na captura, exploração e análise dos dados.” (IDC, 2011)

DE ONDE SURTIU A IDEIA?



LHC produz 1 petabyte de dados por segundo (durante experimento). Apenas 1% são processados e são 25 petabytes por ano

DADOS ESTRUTURADOS vs. DADOS NÃO ESTRUTURADOS

- **ESTRUTURADOS:**

- Possui esquema Formato bem definido
- Conhecimento prévio da estrutura de dados Simplicidade para relacionar informações
- Dificuldade para alterar o modelo



- **NÃO ESTRUTURADOS:**

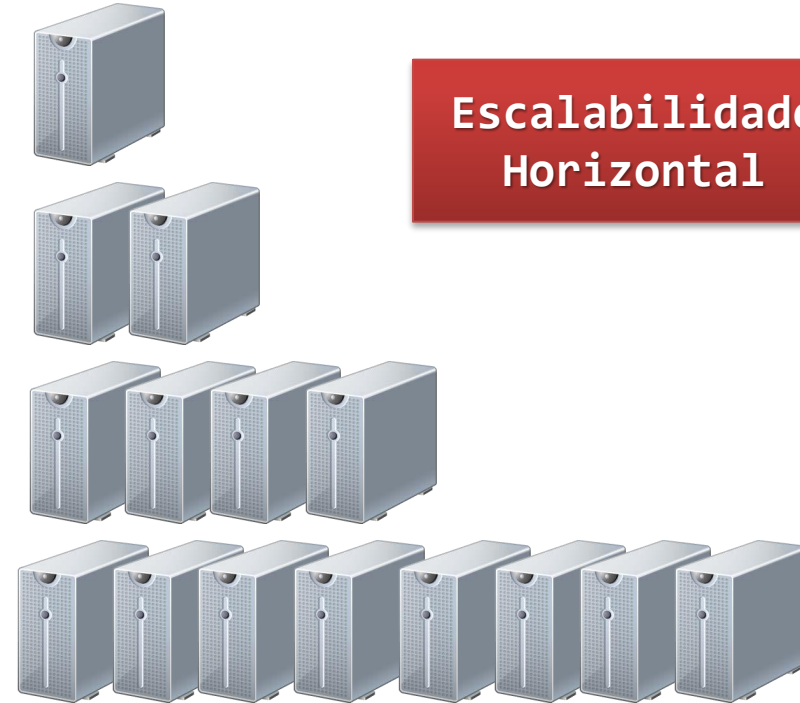
- Sem tipo pré-definido
- Não possui estrutura regular Pouco ou nenhum controle sobre a forma
- Manipulação mais simplificada Facilidade de Alteração



ESCALABILIDADE



**Escalabilidade
Vertical**



**Escalabilidade
Horizontal**

BANCOS DE DADOS SQL

- Dados são organizados em tabelas
- A tabela é composta por um conjunto de colunas pré-definidas
- Cada item da tabela é chamado de registro
- As tabelas podem possuir relacionamentos permitindo evitar replicação dos dados
- Cada registro deve conter um identificador único chamado chave primária

Students Table

Student	ID*
John Smith	084
Jane Bloggs	100
John Smith	182
Mark Antony	219

Activities Table

ID*	Activity1	Cost1	Activity2	Cost2
084	Tennis	\$36	Swimming	\$17
100	Squash	\$40	Swimming	\$17
182	Tennis	\$36		
219	Swimming	\$15	Golf	\$47

BANCOS DE DADOS NOSQL

- Termo utilizado para definir qualquer base de dados que não relacional
- Normalmente não utilizam SQL como linguagem de manipulação de dados (apesar de haver em alguns casos alguma semelhança)
- Muitas vezes possui “**Schema free**”
- Criada para resolver problemas que os bancos de dados não foram projetados.
- Diversos tipos diferentes:
 - Bancos de chave-valor
 - Orientado a família de colunas
 - Orientados a documentos
 - Orientado a Grafos



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: **Google Class Room**
- Em caso de dúvidas, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@fatecjahu.edu.br

